

**KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
No. : KEP.186/MEN/1999**

**TENTANG
UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA**

**MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang: a. bahwa kebakaran di tempat kerja berakibat sangat merugikan baik bagi perusahaan, pekerja maupun kepentingan pembangunan nasional, oleh karena itu perlu ditanggulangi;

b. bahwa untuk menaggulangi kebakaran di tempat kerja, diperlukan adanya peralatan proteksi kebakaran yang memadai, petugas penanggulangan kebakaran yang ditunjuk khusus untuk itu, serta dilakukannya prosedur penanggulangan keadaan darurat;

c. bahwa agar petugas penanggulangan kebakaran di tempat kerja dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, perlu diatur ketentuan tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja dengan Keputusan Menteri.

Mengingat: 1. Undang-undang No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);

2. Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara R.I. Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);

3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 122/M/1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 28/1994 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA R.I. TENTANG UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- b. Tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Penanggulangan kebakaran ialah segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian setiap perwujudan energi, pengadaan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran.
- d. Unit penanggulangan kebakaran ialah unit kerja yang dibentuk dan ditugasi untuk menangani masalah penanggulangan kebakaran di tempat kerja yang meliputi kegiatan administrasi, identifikasi sumber-sumber bahaya, pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan sistem proteksi kebakaran.
- e. Petugas peran penanggulangan kebakaran ialah petugas yang ditunjuk dan disertai tugas tambahan untuk mengidentifikasi sumber bahaya dan melaksanakan upaya penanggulangan kebakaran di unit kerjanya.
- f. Regu penanggulangan kebakaran ialah satuan tugas yang mempunyai tugas khusus fungsional di bidang penanggulangan kebakaran.
- g. Ahli keselamatan kerja ialah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
- h. Pegawai pengawas ialah tenaga berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

- i. Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- j. Pengusaha ialah:
 - 1) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - 2) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - 3) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- k. Menteri ialah menteri yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Pengurus atau pengusaha wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja.
- (2) Kewajiban mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengendalian setiap bentuk energi;
 - b. Penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi;
 - c. Pengendalian penyebaran asap, panas dan gas;
 - d. Pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja;
 - e. Penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala;
 - f. Memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran, bagi tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) orang tenaga kerja dan atau tempat kerja yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat.
- (3) Pengendalian setiap bentuk energi, penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi serta pengendalian penyebaran asap, panas dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, memuat antara lain:
 - a. Informasi tentang sumber potensi bahaya kebakaran dan cara pencegahannya;
 - b. Jenis, cara pemeliharaan dan penggunaan sarana proteksi kebakaran di tempat kerja;

- c. Prosedur pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan pencegahan bahaya kebakaran;
- d. Prosedur dalam menghadapi keadaan darurat bahaya kebakaran.

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 3

Pembentukan unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan memperhatikan jumlah tenaga kerja dan atau klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri:
 - a. Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran ringan;
 - b. Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran ringan sedang I;
 - c. Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran ringan sedang II;
 - d. Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran ringan sedang III dan;
 - e. Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran berat.
- (2) Jenis tempat kerja menurut klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- (3) Jenis tempat kerja yang belum termasuk dalam klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan tersendiri oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari:

- a. Petugas peran kebakaran;
- b. Regu penanggulangan kebakaran;
- c. Koordinator unit penanggulangan kebakaran;
- d. Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penanggungjawab teknis.

Pasal 6

- (1) Petugas peran kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 25 (dua puluh lima) orang.
- (2) Regu penanggulangan kebakaran dan ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dan huruf d, ditetapkan untuk tempat kerja tingkat risiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I yang mempekerjakan tenaga kerja 300 (tiga ratus) orang, atau lebih, atau setiap tempat kerja tingkat risiko bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat.
- (3) Koordinator unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk tempat kerja tingkat risiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 100 (seratus) orang;
 - b. Untuk tempat kerja tingkat risiko bahaya kebakaran sedang II dan sedang III dan berat, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap unit kerja.

BAB III

TUGAS DAN SYARAT UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 7

- (1) Petugas peran kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
 - b. memadamkan kebakaran pada tahap awal;
 - c. mengarahkan evakuasi orang dan barang;
 - d. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - e. mengamankan lokasi kebakaran.
- (2) Untuk dapat ditunjuk menjadi petugas peran kebakaran harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. pendidikan minimal SLTP;
 - c. telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I.

Pasal 8

- (1) Regu penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
 - b. melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran;
 - c. memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran pada tahap awal;
 - d. membantu menyusun baku rencana tanggap darurat penanggulangan kebakaran;
 - e. memadamkan kebakaran;
 - f. mengarahkan evakuasi orang dan barang;
 - g. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - h. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - i. mengamankan seluruh lokasi tempat kerja;
 - j. melakukan koordinasi seluruh petugas peran kebakaran.
- (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai anggota regu penanggulangan kebakaran harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun;
 - c. pendidikan minimal SLTA;
 - d. telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I dan tingkat dasar II.

Pasal 9

- (1) Koordinator unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c mempunyai tugas:
- a. memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang;
 - b. menyusun program kerja dan kegiatan tentang cara penanggulangan kebakaran;
 - c. mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas penanggulangan kebakaran kepada pengurus.
- (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai koordinator unit penanggulangan kebakaran harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. pendidikan minimal SLTA;
 - c. bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa kerja minimal 5 tahun;
 - d. telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I, tingkat dasar II dan tingkat Ahli K3 Pratama.

Pasal 10

- (1) Ahli K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas:
- a. membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan kebakaran;
 - b. memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan atau instansi yang didapat berhubungan dengan jabatannya;
 - d. memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang;
 - e. menyusun program kerja atau kegiatan penanggulangan kebakaran;
 - f. mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas penanggulangan kebakaran kepada pengurus;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Syarat-syarat Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran adalah:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. pendidikan minimal D3 teknik;
 - c. bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa kerja minimal 5 tahun;
 - d. telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I, tingkat dasar II dan tingkat Ahli K3 Pratama dan Tingkat Ahli Madya;
 - e. memiliki surat penunjukkan dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran mempunyai wewenang:
- a. memerintahkan, menghentikan dan menolak pelaksanaan pekerjaan yang dapat menimbulkan kebakaran dan peledakan;
 - b. meminta keterangan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 di bidang kebakaran di tempat kerja.

Pasal 11

Tata cara penunjukan Ahli K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf e, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12

Kursus teknik penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (2), dan pasal 10 ayat (2) harus sesuai kurikulum dan silabi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Tenaga kerja yang telah mengikuti kursus teknik penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 berhak mendapat sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Kursus teknik penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diselenggarakan oleh Perusahaan Jasa Pembinaan K3 yang telah ditunjuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan perusahaan jasa pembinaan K3 sebagaimana disebut pada ayat (1) didasarkan pada kualifikasi tenaga ahli, instruktur dan fasilitas penunjang yang dimilikinya.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 15

Pegawai pengawas ketenagakerjaan melaksanakan pengawasan terhadap ditaatinya Keputusan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pengurus atau pengusaha yang telah membentuk unit penanggulangan kebakaran sebelum keputusan ini di tetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 1999

MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
 NOMOR : KEP.186/MEN/1999
 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 1999

**DAFTAR JENIS TEMPAT KERJA
 BERDASARKAN
 KLASIFIKASI POTENSI BAHAYA KEBAKARAN**

KLASIFIKASI	JENIS TEMPAT KERJA
Bahaya Kebakaran Ringan Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar rendah, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga menjalarnya api lambat.	– Tempat ibadah – Gedung/ruang Perkantoran – Gedung/ruang Pendidikan – Gedung/ruang Perumahan – Gedung/ruang Perawatan – Gedung/ruang Restorant – Gedung/ruang Perpustakaan – Gedung/ruang Perhotelan – Gedung/ruang Lembaga – Gedung/ruang Rumah Sakit – Gedung/ruang Museum – Gedung/ruang Penjara
Bahaya Kebakaran Sedang 1 Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 meter, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga menjalarnya api sedang.	– Tempat Parkir – Pabrik Elektronika – Pabrik Roti – Pabrik barang gelas – Pabrik minuman – Pabrik permata – Pabrik pengalengan – Binatu – Pabrik susu
Bahaya Kebakaran Sedang 2 Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi lebih dari 4 meter, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga menjalarnya api sedang.	– Penggilingan padi – Pabrik bahan makanan – Percetakan dan penerbitan – Bengkel mesin – Gudang pendinginan – Perakitan kayu – Gudang perpustakaan – Pabrik bahan keramik – Pabrik tembakau – Pengolahan logam – Penyulingan – Pabrik barang kelontong – Pabrik barang kulit

KLASIFIKASI	JENIS TEMPAT KERJA
	– Pabrik tekstil – Perakitan kendaraan bermotor – Pabrik kimia (bahan kimia dengan kemudahan terbakar sedang) – Pertokoan dengan pramuniaga kurang dari 50 orang
Bahaya Kebakaran Sedang 3 Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi, sehingga menjalarnya api cepat.	– Ruang pameran – Pabrik permadani – Pabrik makanan – Pabrik sikat – Pabrik ban – Pabrik karung – Bengkel mobil – Pabrik sabun – Pabrik tembakau – Pabrik lilin – Studio dan pemancar – Pabrik barang plastic – Pergudangan – Pabrik pesawat terbang – Pertokoan dengan pramuniaga lebih dari 50 orang – Penggergajian dan pengolahan kayu – Pabrik makanan kering dari bahan tepung – Pabrik minyak nabati – Pabrik tepung terigu – Pabrik pakaian
Bahaya Kebakaran Berat Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menyimpan bahan cair, serat atau bahan lainnya dan apabila terjadi kebakaran apinya cepat membesar dengan melepaskan panas tinggi, sehingga menjalarnya api cepat.	– Pabrik kimia dengan kemudahan terbakar tinggi – Pabrik kembang api – Pabrik korek api – Pabrik cat – Pabrik bahan peledak – Pemintalan benang atau kain – Penggergajian kayu dan penyelaannya menggunakan bahan mudah terbakar – Studio film dan Televisi – Pabrik karet buatan – Hangar pesawat terbang – Penyulingan minyak bumi – Pabrik karet busa dan plastik busa

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 1999

**MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
 NOMOR : KEP. 186/MEN/1999
 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 1999

**KURIKULUM DAN SILABI
 KURSUS TEKNIS PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

I. PAKET D (TINGKAT DASAR I)

JAM	KURIKULUM	SILABI	JAM
1.	Norma K3 penanggulangan kebakaran.	Dasar-dasar K3 dan peraturan terkait dengan K3 penanggulangan kebakaran.	4
2.	Manajemen penanggulangan kebakaran.	Dasar-dasar manajemen pengamanan kebakaran.	2
3.	Teori api dan anatomi kebakaran I.	– Teori api dan anatomi kebakaran. – Prinsip-prinsip pencegahan dan, – Teknik pemadaman kebakaran.	4
4.	Pengenalan sistem proteksi kebakaran.	– Sistem proteksi pasif (komprehensif, dll.) – Sisti proteksi aktif (APAR, Hidran, dll.)	4
5.	Prosedur darurat bahaya kebakaran.	Pengetahuan prosedur menghadapi bahaya kebakaran (Dasar-dasar Fire Emergency Plan)	2
6.	Praktek.	Pemadaman dengan APAR/Hidran	6
7.	Evaluasi.		3
Jumlah jam pelajaran @ 45 menit			25

II. PAKET C (TINGKAT DASAR II)

JAM	KURIKULUM	SILABI	JAM
1.	Peraturan Perundang-undangan K3.	– Kebijakan K3. – Undang-undang No. 1 Th. 1970. – Sistem manajemen K3. – Norma-norma K3 Penanggulangan Kebakaran.	2 2 2 2
2.	Pengetahuan teknik pencegahan kebakaran	– Teori api dan anatomi kebakaran. – Penyimpanan dan penanganan bahan mudah terbakar/meledak. – Metoda pengendalian proses pekerjaan/penggunaan peralatan, instalasi dan energi/panas lainnya.	2 4 4
3.	Sistem instalasi deteksi, alarm, dan pemadam kebakaran.	– Sistem deteksi & alarm kebakaran – Alat pemadam api ringan – Hydran springkler – Sistem pemadam kimia – Fire safety equipment	2 2 2 2 2
4.	Sarana evakuasi.	Jalan lintas, koridor, tangga, helipet, tempat berkumpul.	2
5.	Pemeliharaan, pemeriksaan, pengujian peralatan proteksi	Instalasi Alarm, APAR, Hydran, Springkler dan lainnya.	6

	kebakaran.		
6.	Fire Emergency Respon Plan.	– Pengorganisasian sisten tanggap darurat. – Prosedur tanggap darurat kebakaran. – Pertolongan penderitan gawat darurat	4
7.	Praktek pemadaman	APAR, Hydran, Penyelamatan	16
8.	Evaluasi.		4
Jumlah jam pelajaran @ 45 menit			60

III. PAKET B (TINGKAT AHLI PRATAMA)

JAM	KURIKULUM	SILABI	JAM
1.	System pengawasan K3.	Kebijaksanaan & program pengembangan pembinaan dan pengawasan K3.	4
2.	System manajemen K3.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Per.05/Men/1996	4
3.	Konsep perencanaan system proteksi kebakaran.	– Peraturan dan standar system proteksi kebakaran. – Penerapan 5R di tempat kerja.	8
4.	Teknis inspeksi.	– Evaluasi potensi bahaya kebakaran. – Penanganan benda-benda dan pekerjaan berbahaya. – Instalasi listrik dan penyalur petir. – Manajemen pengamanan kebakaran.	10
5.	System pelaporan kecelakaan.	– Peraturan wajib lapor kecelakaan. – System analisa kasus kecelakaan dan kebakaran. – System pelaporan kecelakaan dan kebakaran.	4
6.	Asuransi kebakaran.		2
7.	Perilaku manusia dalam menghadapi kebakaran.		2
8.	Manual tanggap darurat.	– Penyusunan buku penanganan keadaan darurat kebakaran. – Skenario latihan penanggulangan kebakaran terpadu.	2
9.	Teknik pemeriksaan dan pengujian system proteksi kebakaran.		4
10.	Praktek.	– Kunjungan ke tempat kerja. – Diskusi/perumusan.	14
11.	Evaluasi.		6
Jumlah jam pelajaran @ 45 menit			60

IV. PAKET A (TINGKAT AHLI MADYA)

JAM	KURIKULUM	SILABI	JAM
1.	Development program of occupational Health and Safety.		2

2.	Industrial Communication Pattern.		2
3.	Fire Risk Assessment.		2
4.	Cost and benefit analysis of safety.		2
5.	Explosion protection.		2
6.	Smoke Control System.		2
7.	Building construction.		2
8.	Environmental impact of fire.		2
9.	Performance based design on fire safety.		2
10.	Fire modeling and simulation.		2
11.	Fire safety audit internal (ISO 9000).		2
12.	Feri safety design & evaluation.		2
13.	Praktek.	Kunjungan ke laboratorium uji api.	10
14.	Kertas kerja.		10
15.	Diskusi/ekspose.		10
16.	Evaluasi.		6
Jumlah jam pelajaran @ 45 menit			60

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 1999

**MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

FAHMI IDRIS